PROGRAMA PILOTO

CURRÍCULO NACIONAL POR COMPETENCIAS

Química

Nivel de Bachillerato General

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Equipo técnico Minedec

Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Diseño
Dirección de Comunicación Social

Diagramación

Dirección Nacional de Estándares Educativos

Primera edición 2026

© Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, **está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.**

1. Introducción

La enseñanza de la Química en el nivel de Bachillerato contribuye a la comprensión de la composición, la estructura, las propiedades y las transformaciones de la materia, permitiendo explicar fenómenos presentes en la naturaleza, la vida cotidiana, la salud, la industria, el ambiente y el desarrollo tecnológico. Desde un enfoque basado en competencias, el aprendizaje promueve la construcción de explicaciones científicas mediante la indagación, la experimentación, la modelización, el análisis de evidencias y la resolución de problemas, fortaleciendo la capacidad del estudiantado para interpretar información, comunicar resultados y tomar decisiones fundamentadas.

El currículo organiza los aprendizajes de manera progresiva, iniciando con el estudio de las propiedades físicas de la materia y su comportamiento, para avanzar hacia la comprensión de la estructura atómica, los enlaces químicos, las transformaciones químicas y los procesos energéticos, culminando con el análisis de la química orgánica, la industria petroquímica y el diseño de soluciones sostenibles frente a los desafíos ambientales. Esta progresión permite relacionar el conocimiento químico con situaciones del contexto ecuatoriano, como la calidad del agua y del aire, la producción de alimentos, el uso de materiales, la gestión de residuos, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas.

Asimismo, el currículo integra saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para fortalecer el pensamiento científico, la innovación, la responsabilidad socioambiental y el compromiso con el desarrollo sostenible. La incorporación de la química verde, la biotecnología, la ingeniería limpia y los saberes ancestrales favorece la búsqueda de alternativas responsables frente a los retos ambientales y productivos del país. En este marco, se aspira formar estudiantes capaces de explicar fenómenos, modelizar procesos, resolver problemas, evaluar evidencias y proponer soluciones éticas e innovadoras que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible del Ecuador.

PROGRAMA PILOTO

2. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave en el nivel

En el nivel del Bachillerato, la Química es un eje articulador de las competencias clave mediante la indagación, la experimentación, la modelización y el análisis de situaciones del entorno. El aprendizaje de esta asignatura integra conocimientos, habilidades y actitudes que preparan al estudiantado para afrontar los retos del siglo XXI con criterio ético, responsabilidad social y autonomía personal.

En primer lugar, la competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT) se ve directamente fortalecida, ya que la Química desarrolla habilidades de razonamiento lógico, modelización, análisis de datos, comprensión de sistemas y procesos físico-químicos, y el uso del método científico para explicar fenómenos naturales y resolver problemas.

Desde la competencia comunicativa (CC) el aprendizaje de la Química permite al estudiantado interpretar información científica, argumentar con base en evidencias y comunicar procedimientos, resultados y conclusiones, empleando un lenguaje científico y diversas formas de representación. Asimismo, favorece el intercambio de ideas, el pensamiento crítico y la comunicación rigurosa en diferentes contextos.

En la competencia digital (CD) se desarrolla mediante el uso crítico, seguro, ético y creativo de simulaciones, software de modelado molecular, plataformas educativas y herramientas digitales para recolectar, analizar y comunicar datos. Estos recursos permiten al estudiantado explorar, visualizar y representar procesos químicos complejos, resolver problemas y construir aprendizajes en entornos digitales.

En la competencia socioemocional (CSE) se promueve la reflexión sobre el impacto de las acciones humanas, el trabajo colaborativo y la participación responsable en actividades

científicas. Asimismo, favorece la empatía, la perseverancia, la tolerancia al error, el autoconocimiento y la valoración de las propias capacidades para el bienestar personal y colectivo.

En la competencia ciudadana, identidad y conciencia cultural (CCICC) la Química contribuye a comprender los desafíos ambientales y sociales asociados al uso de los recursos naturales, promoviendo el análisis crítico de problemáticas como la contaminación y el cambio climático, así como la valoración de los saberes ancestrales y la diversidad cultural. Esta experiencia favorece la participación responsable, la toma de decisiones éticas y el compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar común.

En cuanto a la competencia en innovación y transformación (CIT) la Química promueve la identificación de problemas y oportunidades del entorno, la generación de ideas creativas y la propuesta de alternativas de solución fundamentadas en el conocimiento científico. Asimismo, impulsa el análisis crítico, la innovación y la toma de decisiones responsables para contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social.

En la competencia de expresiones culturales y artísticas (CECA) la Química contribuye al desarrollo de la creatividad y la valoración de las expresiones culturales y artísticas al promover diferentes formas de representar e interpretar el conocimiento científico. Además, permite el reconocimiento del patrimonio cultural, científico y tecnológico, así como de los saberes ancestrales relacionados con el uso responsable de los recursos naturales.

Finalmente, la Química también contribuye a la competencia de aprendizaje para toda la vida, al fomentar la curiosidad, la reflexión crítica, la autonomía en la construcción del conocimiento y la disposición a actualizarse continuamente frente al cambio científico y tecnológico.

Así, la Química no se reduce a una disciplina experimental o teórica, sino que se convierte en una herramienta formativa esencial para comprender el mundo, participar activamente en él y transformarlo de manera consciente, responsable y creativa. Su enseñanza, especialmente en un país megadiverso como el Ecuador, permite redescubrir la biodiversidad como laboratorio natural, fomentar la conservación, rescatar saberes ancestrales y construir un proyecto de desarrollo científico y humano con identidad propia.

PROGRAMA PILOTO

3. Bloques curriculares

Bloque 1. Naturaleza de la materia y sus manifestaciones físicas

Este bloque se centra en el estudio de la materia a partir de la observación e interpretación de sus propiedades físicas y de los fenómenos presentes en el entorno, proporcionando la base para comprender progresivamente los contenidos y explicar situaciones cotidianas relacionadas con el agua, el aire y los materiales de uso común. El estudiantado analiza magnitudes físicas, densidad, mezclas, disoluciones, estados de agregación y comportamiento de los gases, estableciendo relaciones entre estos conceptos y problemáticas del contexto ecuatoriano, como la calidad del agua, la contaminación atmosférica y el uso responsable de los recursos naturales. Mediante actividades de experimentación, medición, modelización, análisis de datos y resolución de problemas, desarrolla habilidades para separar mezclas, interpretar y comunicar resultados con fundamento científico. El bloque fortalece el pensamiento científico, el trabajo colaborativo, el uso seguro de materiales y la toma de decisiones responsables, promoviendo el compromiso con la salud, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Bloque 2. La estructura de la materia y el enlace químico

Este bloque profundiza en el estudio de la estructura de la materia mediante la modelización de átomos, moléculas y enlaces químicos, permitiendo comprender cómo su organización determina las propiedades, funciones y aplicaciones de los compuestos en contextos naturales, sociales, ambientales y de la vida cotidiana. El estudiantado analiza la evolución de los modelos atómicos, la configuración electrónica, las propiedades periódicas y los diferentes tipos de enlace, aplicando la nomenclatura IUPAC para representar, formular e interpretar compuestos químicos con precisión. Mediante actividades de modelización, experimentación, análisis de evidencias, simulaciones digitales y resolución de problemas, desarrolla habilidades para relacionar la estructura con las propiedades de las sustancias, comunicar explicaciones fundamentadas y utilizar modelos científicos para interpretar fenómenos químicos. El bloque permite desarrollar el pensamiento científico, la valoración de los saberes ancestrales y la reflexión crítica sobre el papel de la Química en la salud, la innovación, el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad.

Bloque 3. Las transformaciones químicas y energía en las reacciones

Este bloque aborda las transformaciones químicas y los intercambios de energía presentes en procesos naturales, cotidianos y productivos. El estudiantado analiza las leyes ponderales, el mol, la estequiometría, los tipos de reacciones, los procesos de oxidación-reducción, las reacciones endotérmicas y exotérmicas, la entalpía, la energía de activación, la velocidad de reacción, el equilibrio químico y el comportamiento ácido-base. Mediante la experimentación, la resolución de problemas, la interpretación de datos, la modelización y las simulaciones digitales, establece relaciones entre reactivos y productos, explica los cambios energéticos y examina los factores que modifican las reacciones. El bloque contribuye a la argumentación basada en evidencias, el trabajo colaborativo, el uso seguro de sustancias y la toma de decisiones responsables, considerando principios de química verde y sostenibilidad.

Bloque 4. Química orgánica, industria y sostenibilidad ambiental en el Ecuador

Este bloque aborda el estudio de los compuestos del carbono para comprender cómo su estructura, propiedades y transformaciones determinan sus aplicaciones en los seres vivos, la vida cotidiana, la industria y el ambiente. El estudiantado analiza hidrocarburos, grupos funcionales, isomería, nomenclatura IUPAC, transformaciones orgánicas básicas, relacionándolas con productos naturales, polímeros, biocombustibles y derivados del petróleo. Mediante la modelización molecular, la experimentación, el análisis de evidencias, el estudio de casos y el diseño de prototipos, desarrolla habilidades para identificar compuestos orgánicos, explicar procesos industriales, evaluar riesgos ambientales y proponer alternativas sostenibles. El bloque fortalece el pensamiento científico, la innovación, la responsabilidad socioambiental y la toma de decisiones éticas, integrando principios de química verde, biotecnología, tecnologías limpias y valoración critica de los saberes ancestrales y el contexto ecuatoriano.

PROGRAMA PILOTO

4. Matriz de competencias específicas

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.Q.5.1. Analizar diferentes muestras de materia en prácticas experimentales y situaciones cotidianas, mediante la determinación de la densidad, el cálculo de la concentración de disoluciones y la aplicación de técnicas sencillas de separación y purificación de mezclas, para interpretar fenómenos cotidianos y resolver problemas con criterio científico, precisión y responsabilidad ambiental y social. CMCT, CC, CD, CSE, CCICC, CIT	I.CN.Q.5.1.1. Determina la densidad de distintas muestras de materia y la concentración de distintas disoluciones mediante mediciones y cálculos, con registro y comparación de resultados, uso adecuado de las unidades correspondientes, rigor científico y precisión. I.CN.Q.5.1.2. Aplica técnicas sencillas de separación y purificación de mezclas, como filtración, decantación, destilación, y adsorción, según las propiedades de sus componentes y su utilidad en procesos cotidianos de tratamiento del agua y otras mezclas. I.CN.Q.5.1.3. Interpreta los resultados experimentales de distintas muestras de materia con base en criterios fisicoquímicos básicos, para la clasificación de las muestras y la valoración de sus implicaciones para la salud y el ambiente.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.Q.5.1.d.1. Magnitudes físicas (fundamentales y derivadas) y Sistema Internacional de Unidades (SI) CN.Q.5.1.d.2. Densidad como propiedad física de la materia: concepto, relación entre masa y volumen. CN.Q.5.1.d.5. Clasificación de la materia: sustancias puras, mezclas, disoluciones y coloides. CN.Q.5.1.d.6. Concentración de disoluciones: porcentaje masa/volumen, molaridad, molalidad. CN.Q.5.1.d.12. Técnicas sencillas de separación y purificación de mezclas: filtración, decantación, destilación y adsorción. CN.Q.5.1.d.13. Criterios fisicoquímicos básicos para el análisis de muestras de materia, como agua y mezclas cotidianas.	CN.Q.5.1.p.1. Determinar la densidad de muestras de materia a partir de la medición de masa y volumen. CN.Q.5.1.p.6. Calcular la concentración de disoluciones en porcentajes masa/volumen, molaridad y molalidad. CN.Q.5.1.p.10. Aplicar técnicas sencillas de separación y purificación de mezclas. CN.Q.5.1.p.11. Interpretar resultados experimentales para clasificar muestras de materia según criterios fisicoquímicos básicos.	CN.Q.5.1.a.1. Valorar la importancia del uso correcto del Sistema Internacional de Unidades para asegurar una comunicación científica precisa. CN.Q.5.1.a.2. Demostrar rigor, orden y precisión en la toma de datos experimentales y en los cálculos numéricos. CN.Q.5.1.a.3. Desarrollar curiosidad científica y la capacidad de formular preguntas a partir de la observación de fenómenos cotidianos. CN.Q.5.1.a.4. Valorar la importancia del método científico en el estudio experimental de la materia y sus cambios. CN.Q.5.1.a.5. Actuar con responsabilidad ambiental y social en el uso de materiales, sustancias y residuos durante las prácticas experimentales.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El estudio de las magnitudes físicas y químicas constituye un conocimiento esencial para que el estudiantado comprenda cómo la Química permite analizar, explicar fenómenos presentes en la vida cotidiana, como la calidad del agua, la preparación de disoluciones y la separación de mezclas. A partir de situaciones cercanas a su realidad, el docente a través de preguntas despertará la curiosidad científica, por ejemplo: ¿cómo podemos determinar si una muestra de agua presenta las condiciones adecuadas para su uso?, ¿qué diferencias existen entre distintas mezclas?, ¿qué procedimientos permiten separar sus componentes y mejorar su calidad? Estas interrogantes permitirán formular hipótesis, análisis de ideas previas y el desarrollo de procesos de investigación.

El aula y el laboratorio se transforman en un espacio de investigación donde el estudiantado determinará la densidad de diferentes materiales, preparará disoluciones con distintas concentraciones y aplicará técnicas sencillas de separación y purificación, como la filtración, la decantación, la destilación y la adsorción con carbón activo. Durante este proceso de enseñanza aprendizaje el estudiantado registrará datos, utilizará correctamente el Sistema Internacional de Unidades, organizará e interpretará resultados mediante tablas y gráficos, y comunicará conclusiones fundamentadas en evidencia científica.

La metodología promoverá la experimentación, el trabajo colaborativo, la argumentación científica y reflexión sobre fenómenos cotidianos, como la potabilización del agua, fortaleciendo el rigor científico, la precisión en las mediciones, la curiosidad, la responsabilidad en el manejo de materiales y el compromiso con el cuidado del ambiente.

Conexiones interdisciplinarias

El desarrollo de esta competencia se articula con Matemática, mediante el cálculo de densidad, concentración y el análisis de datos experimentales; con Física, al aplicar magnitudes, mediciones y propiedades de la materia; con Biología, al analizar la calidad del agua y su relación con la salud y los ecosistemas; y con Lenguaje y Literatura, mediante la elaboración de informes, la interpretación de información científica y la comunicación argumentada de resultados, Asimismo, favorece la integración de herramientas digitales para el procesamiento de datos y promueve una comprensión interdisciplinaria de los problemas ambientales, fortaleciendo el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y el compromiso con el desarrollo sostenible.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.Q.5.2. Analizar el comportamiento de los gases y de los cambios de estado de la materia mediante la aplicación de las leyes de los gases, modelos cinético-moleculares y procedimientos experimentales o simulados, para interpretar los efectos de la contaminación atmosférica, proponer estrategias de prevención y mitigación de riesgos ambientales, y tomar decisiones informadas que contribuyan a la conservación de la salud y el entorno. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT.	I.CN.Q.5.2.1. Aplica las leyes de los gases (Boyle, Charles, Gay-Lussac, Dalton e ideal), mediante procedimientos experimentales o simulaciones digitales, con apoyo de representaciones gráficas, para interpretar la relación entre presión, volumen y temperatura en fenómenos reales y atmosféricos. I.CN.Q.5.2.2. Analiza los cambios de estado y los procesos de equilibrio térmico mediante la teoría cinético-molecular, para interpretar fenómenos cotidianos y atmosféricos, como la formación de nubes y la contaminación del aire. I.CN.Q.5.2.3. Propone medidas de prevención y mitigación sobre contaminación ambiental atmosférica, sustentadas en evidencias y en el reconocimiento del carácter provisional y perfectible de los modelos científicos, con actitud crítica y responsabilidad ambiental.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.Q.5.1.d.3. Estados de agregación de la materia y sus propiedades. CN.Q.5.1.d.4. Cambios de estado y su relación con la energía. CN.Q.5.1.d.7. Leyes experimentales de los gases: Boyle, Charles y Gay-Lussac. CN.Q.5.1.d.8. Teoría cinético-molecular de los gases. CN.Q.5.1.d.9. Ley de los gases ideales y comportamiento de mezclas gaseosas. CN.Q.5.1.d.10. Ley de Dalton de presiones parciales. CN.Q.5.1.d.11. Impacto de los gases contaminantes de origen natural y antropogénico en la salud humana y los ecosistemas. CN.Q.5.1.d.14. Evolución y limitaciones de los modelos científicos que explican el comportamiento de los gases y los cambios de estado de la materia.	CN.Q.5.1.p.2. Interpretar evidencias experimentales sobre los cambios de estado de las sustancias y su relación con la transferencia de energía térmica. CN.Q.5.1.p.3. Aplicar la ley de los gases ideales en la resolución de situaciones experimentales, reales o simuladas. CN.Q.5.1.p.4. Resolver problemas de gases aplicando las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. CN.Q.5.1.p.5. Modelizar el comportamiento de sistemas gaseosos mediante simulaciones y herramientas digitales. CN.Q.5.1.p.7. Analizar experimentalmente la relación entre presión, volumen y temperatura en sistemas gaseoso. CN.Q.5.1.p.8. Representar gráficamente la relación entre presión, volumen y temperatura en sistemas gaseosos a partir de datos experimentales o simulados. CN.Q.5.1.p.9. Calcular presiones parciales en mezclas gaseosas aplicando la ley de Dalton. CN.Q.5.1.p.12. Proponer medidas de prevención y mitigación frente a situaciones de contaminación atmosférica, a partir del análisis de sus efectos en la salud humana y en los ecosistemas.	CN.Q.5.1.a.6. Valorar el aporte de las leyes de los gases para explicar el comportamiento de la atmósfera y su relación con problemas ambientales. CN.Q.5.1.a.7. Desarrollar una actitud crítica frente a explicaciones no fundamentadas sobre fenómenos naturales. CN.Q.5.1.a.8. Promover el trabajo colaborativo en prácticas de laboratorio, respetando roles, aportes y la seguridad. CN.Q.5.1.a.9. Valorar el aporte de la química y la física en la interpretación de fenómenos atmosféricos y en la búsqueda de soluciones sostenibles. CN.Q.5.1.a.10. Demostrar responsabilidad ambiental en el uso de materiales de laboratorio y en la gestión de residuos. CN.Q.5.1.a.11. Valorar el carácter provisional, evolutivo y perfectible de los modelos científicos y su constante revisión. CN.Q.5.1.a.12. Tomar conciencia de los riesgos asociados a la contaminación atmosférica, promoviendo actitudes responsables para la prevención y conservación del aire limpio como bien común.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El estudio del comportamiento de los gases y de los cambios de estado de la materia constituye una oportunidad para que el estudiantado explique fenómenos naturales, ambientales y cotidianos a partir de la aplicación de las leyes de los gases y de la teoría cinético-molecular. El aprendizaje puede iniciarse con preguntas contextualizadas, como: ¿Qué necesitamos saber sobre las propiedades y el comportamiento de los gases para comprender fenómenos como la contaminación atmosférica, las emisiones volcánicas o la calidad del aire que respiramos?, favoreciendo la recuperación de conocimientos previos, la formulación de hipótesis y la construcción de explicaciones científicas fundamentadas.

Las experiencias de aprendizaje integran la observación, la indagación científica, la experimentación y el trabajo colaborativo mediante el análisis de situaciones relacionadas con la contaminación atmosférica urbana, la actividad volcánica en el Ecuador y otros fenómenos en los que intervienen los gases. El estudiantado desarrolla prácticas experimentales o simuladas para analizar las relaciones entre presión, volumen y temperatura, interpreta representaciones gráficas, resuelve situaciones problema, compara evidencias experimentales con modelos científicos y utiliza simuladores digitales para representar el comportamiento de los sistemas gaseosos. Asimismo, comunica sus hallazgos mediante informes, exposiciones, organizadores gráficos u otros productos que favorezcan la argumentación científica y la toma de decisiones fundamentadas.

Durante el proceso se promueve el reconocimiento del carácter provisional y evolutivo de los modelos científicos, el análisis crítico de la información disponible y la valoración de prácticas responsables orientadas a la prevención y mitigación de los efectos de la contaminación atmosférica, fortaleciendo el compromiso con la conservación de la salud y del ambiente.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de los gases y los cambios de estado favorece la articulación con otras áreas del currículo y con problemáticas del entorno. Desde la Física, se analizan las relaciones entre presión, volumen, temperatura, energía y equilibrio térmico; en Biología, se estudian los efectos de los gases contaminantes sobre la salud humana y los ecosistemas; en Matemática, se interpretan tablas, gráficas y relaciones entre variables para analizar datos experimentales; y en Tecnología e Informática, se emplean simuladores y herramientas digitales para representar y modelar sistemas gaseosos. Asimismo, la Historia permite comprender episodios relacionados con fenómenos volcánicos y ambientales, mientras que Educación para la Ciudadanía promueve la reflexión sobre la calidad del aire, la prevención de riesgos y la responsabilidad individual y colectiva en la conservación del ambiente. Esta integración interdisciplinaria favorece un aprendizaje contextualizado, el pensamiento científico y la formación de una ciudadanía crítica comprometida con el desarrollo sostenible.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.Q.5.3. Modelizar la estructura atómica y los enlaces químicos para explicar las propiedades y funciones de distintos compuestos en contextos naturales, sociales y ambientales, aplicando la nomenclatura IUPAC y valorando sus implicaciones en la vida cotidiana y la sostenibilidad. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT	I.CN.Q.5.3.1. Compara modelos atómicos (Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y mecánico-cuántico), a partir de sus representaciones y los relaciona con la estructura atómica, la configuración electrónica y las propiedades de los compuestos. I.CN.Q.5.3.2. Aplica las reglas de formulación y nomenclatura IUPAC para identificar y comunicar de manera precisa la estructura y composición de compuestos de origen natural o sintético y sustancias contaminante. I.CN.Q.5.3.3. Analiza la relación entre el tipo de enlace, la estructura y las propiedades físicas y químicas de los compuestos, explicando su comportamiento e implicaciones en sustancias de la vida cotidiana, utilizando criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.Q.5.2.d.1. Evolución de los modelos atómicos: Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y modelo mecánico-cuántico. CN.Q.5.2.d.2. Estructura del átomo: partículas subatómicas, número atómico, número másico, isótopos. CN.Q.5.2.d.3. Configuración electrónica de los elementos y su relación con la tabla periódica. CN.Q.5.2.d.4. Propiedades periódicas de los elementos (radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad). CN.Q.5.2.d.5. Enlace químico: iónico, covalente y metálico; fuerzas intermoleculares: dipolo-dipolo, dispersión de London y puente de hidrógeno. CN.Q.5.2.d.6. Estructura de Lewis y representación de los enlaces químicos. CN.Q.5.2.d.7. Propiedades físicas y químicas de sustancias según su estructura y tipo de enlace. CN.Q.5.2.d.9. Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos según normas IUPAC.	CN.Q.5.2.p.1. Construir modelos de átomos y moléculas con distintos materiales. CN.Q.5.2.p.2. Representar configuraciones electrónicas y relacionarlas con las propiedades periódicas de los elementos. CN.Q.5.2.p.3. Formular compuestos químicos siguiendo las normas IUPAC. CN.Q.5.2.p.4. Relacionar propiedades físicas observadas en laboratorio con el tipo de enlace y estructura de la sustancia. CN.Q.5.2.p.5. Representar estructuras químicas y sus propiedades mediante herramientas tecnológicas (simulaciones digitales, software de modelado molecular e impresión 3D). CN.Q.5.2.p.6. Nombrar compuestos químicos siguiendo las normas IUPAC.	CN.Q.5.2.a.1. Reconocer el carácter evolutivo, provisional y perfectible de los modelos atómicos y del conocimiento científico. CN.Q.5.2.a.2. Valorar la importancia de la química en el desarrollo tecnológico, la medicina, la industria y la sostenibilidad ambiental. CN.Q.5.2.a.3. Valorar el conocimiento ancestral y los saberes tradicionales relacionados con compuestos químicos de origen natural (plantas medicinales, pigmentos, fermentaciones entre otros).

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La comprensión de la estructura atómica, los enlaces químicos y las propiedades de los compuestos constituye una base fundamental para que el estudiantado explique fenómenos presentes en la naturaleza, la vida cotidiana y el desarrollo científico y tecnológico. A partir de preguntas contextualizadas, como ¿cómo la estructura y composición química de un compuesto determina sus propiedades, aplicaciones e impactos en la sociedad y el ambiente?, se favorece la recuperación de conocimientos previos, la formulación de hipótesis y la construcción de explicaciones científicas fundamentadas mediante la observación, la indagación y el análisis de evidencias.

El aprendizaje integra el análisis de compuestos de origen natural, biomoléculas, materiales sintéticos, sustancias de uso cotidiano y contaminantes presentes en el contexto ecuatoriano. El estudiantado compara modelos atómicos, representa configuraciones electrónicas, construye modelos de átomos y moléculas, aplica las reglas de formulación y nomenclatura IUPAC y relaciona el tipo de enlace con las propiedades físicas y químicas de diferentes sustancias mediante actividades experimentales, simulaciones digitales, representaciones gráficas y trabajo colaborativo. Asimismo, comunica sus hallazgos utilizando un lenguaje científico adecuado y fundamenta sus conclusiones a partir de evidencias obtenidas durante el proceso de investigación. Durante el desarrollo de la competencia se promueve la importancia del conocimiento científico, la valoración de los saberes ancestrales relacionados con plantas medicinales y otros recursos naturales, y la reflexión crítica sobre el impacto de los compuestos químicos en la salud, la industria y el ambiente, fortaleciendo actitudes de responsabilidad, sostenibilidad y uso ético del conocimiento científico.

Conexiones interdisciplinarias

El aprendizaje se articula con Matemática, mediante cálculos estequiométricos, proporcionalidad, interpretación de datos y representación gráfica; con Física, al analizar energía, temperatura, presión y transferencia de calor; y con Biología, al explicar procesos como respiración, fotosíntesis y fermentación. Lengua y Literatura contribuye a la elaboración de informes y argumentaciones científicas; Tecnología e Informática, al uso de simuladores y herramientas digitales; Historia y Educación Cultural y Artística, a la valoración de prácticas tradicionales; y Educación para la Ciudadanía, a la reflexión sobre seguridad, sostenibilidad y responsabilidad ambiental en el contexto ecuatoriano actual.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.Q.5.4. Analizar las transformaciones químicas en procesos naturales, cotidianos y productivos, considerando las cantidades y proporciones entre reactivos y productos, los intercambios de energía, la velocidad de reacción, el equilibrio químico y el comportamiento ácido-base, como base para explicar científicamente y tomar decisiones responsables sobre las implicaciones ambientales, sociales y culturales. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT	I.CN.Q.5.4.1. Aplica las leyes ponderales, el concepto de mol, el ajuste de ecuaciones y la estequiometría para determinar las cantidades y proporciones entre reactivos y productos en reacciones químicas presentes en procesos naturales, cotidianos y productivos. I.CN.Q.5.4.2. Interpreta los intercambios de energía en reacciones endotérmicas y exotérmicas mediante evidencias experimentales y diagramas energéticos, reconociendo el cambio de entalpía, la energía de activación y el efecto de los catalizadores. I.CN.Q.5.4.3. Analiza la influencia de la concentración, la temperatura, la presión, la superficie de contacto y los catalizadores sobre la velocidad y el equilibrio químico, así como el comportamiento ácido-base y el pH, mediante evidencias experimentales, cálculos o simulaciones, con criterios de seguridad y sostenibilidad.

Saberes

Declarativos	Procedimentales	Actitudinales
CN.Q.5.3.d.1. Leyes ponderales: conservación de la masa, proporciones definidas y proporciones múltiples. CN.Q.5.3.d.2. Mol, número de Avogadro y su relación con la cantidad de sustancia. CN.Q.5.3.d.3. Ecuaciones químicas y tipos de reacciones: síntesis, descomposición, desplazamiento, combustión, neutralización y oxidación-reducción. CN.Q.5.3.d.4. Estequiometría: cantidades y proporciones entre reactivos y productos. CN.Q.5.3.d.5. Intercambios de energía en las reacciones químicas: reacciones endotérmicas y exotérmicas, entalpía, cambio de entalpía, energía de activación y diagramas energéticos. CN.Q.5.3.d.6. Velocidad de reacción y factores que la modifican: concentración, temperatura, presión, superficie de contacto y catalizadores. CN.Q.5.3.d.7. Equilibrio químico, constante de equilibrio y principio de Le Châtelier. CN.Q.5.3.d.8. Ácidos y bases: propiedades, neutralización, escala de pH, indicadores ácido-base y relación entre el pH y la concentración de iones hidronio. CN.Q.5.3.d.9. Parámetros de calidad y seguridad de productos químicos de uso cotidiano (pH, seguridad en pieles, biodegradabilidad). CN.Q.5.3.d.10. Transformaciones químicas en procesos naturales, cotidianos, productivos y tradicionales: fotosíntesis, respiración, fermentación, combustión, corrosión, elaboración de alimentos, curtido y obtención de tintes naturales. CN.Q.5.3.d.11. Principios de química verde: prevención de residuos, eficiencia energética, reducción de sustancias peligrosas y diseño de procesos sostenibles.	CN.Q.5.3.p.1. Realizar la clasificación y el balanceo de ecuaciones químicas de reacciones sencillas mediante la aplicación de la ley de conservación de la masa y los números de oxidación en reacciones sencillas. CN.Q.5.3.p.2. Resolver cálculos estequiométricos relacionados con masas, moles, partículas, reactivos y productos. CN.Q.5.3.p.3. Interpretar evidencias experimentales y diagramas energéticos para distinguir reacciones endotérmicas y exotérmicas, el cambio de entalpía y la energía de activación. CN.Q.5.3.p.4. Analizar experimentalmente los factores que modifican la velocidad de reacción. CN.Q.5.3.p.5. Predecir cambios en el equilibrio químico mediante la aplicación del principio de Le Châtelier. CN.Q.5.3.p.6. Determinar el pH de disoluciones mediante cálculos, indicadores ácido-base, papel indicador o sensores digitales.	CN.Q.5.3.a.1. Actuar con rigor, orden y honestidad en la obtención, el registro y la interpretación de datos experimentales. CN.Q.5.3.a.2. Cumplir las normas de seguridad durante el manejo de sustancias, materiales, fuentes de calor y residuos químicos. CN.Q.5.3.a.3. Adoptar una postura crítica frente a las implicaciones ambientales y sociales de las transformaciones químicas. CN.Q.5.3.a.4. Valorar la química verde como alternativa para reducir riesgos, residuos y afectaciones ambientales. CN.Q.5.3.a.5. Respetar los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales relacionadas con las transformaciones químicas.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El desarrollo de esta competencia puede iniciarse con una situación problemática vinculada con procesos naturales, cotidianos o productivos, por ejemplo: ¿cómo influyen las cantidades de reactivos, la energía, la temperatura, la concentración y el pH en una transformación química y en sus efectos sobre el ambiente? Esta pregunta permite recuperar conocimientos previos, formular hipótesis y orientar la indagación científica. En el aula y el laboratorio, el estudiantado clasifica y ajusta ecuaciones químicas, aplica las leyes ponderales, resuelve cálculos de mol y estequiometría e interpreta las relaciones entre reactivos y productos. Mediante experiencias seguras, datos experimentales, diagramas energéticos y simulaciones digitales, diferencia reacciones endotérmicas y exotérmicas, reconoce el cambio de entalpía y la energía de activación, y analiza el efecto de los catalizadores. También examina los factores que modifican la velocidad de reacción, predice cambios en el equilibrio químico y determina el pH de disoluciones mediante cálculos, indicadores o sensores.

Las actividades pueden contextualizarse en fenómenos como la combustión, la corrosión, la fermentación y la neutralización. El equipo docente orienta el trabajo colaborativo, la argumentación basada en evidencias, el uso responsable de materiales y la gestión adecuada de residuos, incorporando principios de química verde y saberes ancestrales. La evaluación es continua y formativa mediante problemas contextualizados, registros de laboratorio, informes, interpretación de gráficos, exposiciones, rúbricas, autoevaluación y coevaluación, considerando diferentes ritmos y formas de participación. Se recomienda ofrecer apoyos visuales, instrucciones graduadas, materiales accesibles y diversas opciones para investigar, representar resultados y comunicar conclusiones, de modo que todo el estudiantado participe activamente y demuestre sus aprendizajes.

Conexiones interdisciplinarias

El aprendizaje se articula con Matemática, mediante cálculos estequiométricos, proporcionalidad, interpretación de datos y representación gráfica; con Física, al analizar energía, temperatura, presión y transferencia de calor; y con Biología, al explicar procesos como respiración, fotosíntesis y fermentación. Lengua y Literatura contribuye a la elaboración de informes y argumentaciones científicas; Tecnología e Informática, al uso de simuladores y herramientas digitales; Historia y Educación Cultural y Artística, a la valoración de prácticas tradicionales; y Educación para la Ciudadanía, a la reflexión sobre seguridad, sostenibilidad y responsabilidad ambiental en el contexto ecuatoriano actual.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.Q.5.5. Analizar la estructura, las propiedades y las transformaciones de los compuestos del carbono y su relación con los contaminantes derivados de la actividad petrolera mediante la interpretación de procesos químicos asociados al petróleo, para diagnosticar riesgos ambientales y argumentar sus implicaciones ecológicas y sociales con responsabilidad ambiental. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT, CSE	I.CN.Q.5.5.1. Explica los principales contaminantes orgánicos derivados del petróleo, mediante el análisis de su composición química, estructura molecular, transformaciones y reacciones características, así como sus efectos sobre el agua, el suelo, la atmósfera y los seres vivos. I.CN.Q.5.5.2. Analiza información científica, ambiental y social proveniente de diversas fuentes estableciendo relaciones entre los procesos químicos implicados y las implicaciones ecológicas y sociales de los contaminantes derivados de la actividad petrolera en el contexto ecuatoriano. I.CN.Q.5.5.3. Argumenta el diagnóstico de riesgos ambientales asociados a contaminantes derivados de la actividad petrolera, considerando evidencias químicas, ecológicas y sociales para sustentar decisiones responsables.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.Q.5.4.d.1. Carbono como elemento esencial de la vida y base de los recursos orgánicos naturales del Ecuador: suelos, biomasa, petróleo y gas natural. CN.Q.5.4.d.2. Estructura y propiedades del carbono que le permiten formar cadenas, anillos y compuestos complejos presentes en los ecosistemas. CN.Q.5.4.d.3. Compuestos orgánicos: clasificación general y relación entre su estructura, propiedades y aplicaciones en hidrocarburos y derivados del petróleo. CN.Q.5.4.d.4. Reglas básicas de nomenclatura IUPAC para hidrocarburos extraídos o derivados del petróleo ecuatoriano (alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos). CN.Q.5.4.d.5. Grupos funcionales orgánicos (alcoholes, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas) y su relación con productos naturales y sintéticos de uso cotidiano. CN.Q.5.4.d.6. Isomería estructural y geométrica de compuestos orgánicos y su relación con las propiedades de hidrocarburos presentes en derivados del petróleo. CN.Q.5.4.d.7. Petróleo ecuatoriano: origen orgánico, composición química, propiedades físicas y principales yacimientos (Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Pastaza). CN.Q.5.4.d.8. Procesos industriales del petróleo en Ecuador: extracción, refinación, transporte y producción de derivados petroquímicos. CN.Q.5.4.d.10. Procesos de transformación petroquímica: craqueo catalítico, reformado, polimerización y síntesis de plásticos. CN.Q.5.4.d.14. Impactos ambientales de la industria petrolera en los ecosistemas amazónicos y marinos del Ecuador.	CN.Q.5.4.p.1. Aplicar las normas IUPAC en la nomenclatura y formulación de hidrocarburos y compuestos orgánicos. CN.Q.5.4.p.2. Construir modelos moleculares tridimensionales de hidrocarburos y otros compuestos orgánicos derivados del petróleo. CN.Q.5.4.p.3. Identificar grupos funcionales en muestras seguras de productos de uso cotidiano mediante modelos moleculares, análisis de etiquetas y pruebas químicas cualitativas sencillas. CN.Q.5.4.p.5. Representar esquemáticamente el ciclo de producción del petróleo ecuatoriano desde el pozo hasta el consumidor. CN.Q.5.4.p.12. Argumentar diagnósticos de riesgos ambientales derivados de contaminantes petroleros mediante evidencias químicas, ecológicas y sociales.	CN.Q.5.4.a.1. Valorar la importancia del carbono como elemento fundamental para los sistemas vivos y las actividades industriales del Ecuador. CN.Q.5.4.a.2. Valorar la química orgánica como herramienta para generar energía y materiales de forma sostenible. CN.Q.5.4.a.3. Desarrollar una actitud crítica frente al impacto ambiental de la extracción y procesamiento del petróleo. CN.Q.5.4.a.7. Mostrar respeto y empatía hacia las comunidades afectadas por la contaminación química.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El aprendizaje de los compuestos del carbono y de los contaminantes derivados de la actividad petrolera se inicia del análisis de situaciones cercanas al contexto ecuatoriano, por ejemplo, derrames de petróleo, emisiones generadas por la combustión de combustibles o la presencia de residuos plásticos en ríos y suelos. A partir de la pregunta generadora ¿cómo se relacionan la estructura, las propiedades y las transformaciones de los compuestos del carbono con la contaminación ambiental y qué acciones podemos emprender para disminuir sus efectos?, el estudiantado indaga a partir de sus conocimientos previos, formula hipótesis y contrasta explicaciones mediante la observación, la experimentación y el análisis de información científica.

El proceso de aprendizaje integra la elaboración y análisis de modelos moleculares, la aplicación de las normas básicas de nomenclatura IUPAC, la identificación de grupos funcionales y el análisis de la relación entre la estructura, las propiedades y las transformaciones de los hidrocarburos y otros compuestos orgánicos derivados del petróleo. Asimismo, el estudiantado explica procesos petroquímicos, representa el ciclo de producción del petróleo ecuatoriano y analiza evidencias científicas para explicar los contaminantes derivados de esta actividad, diagnosticar sus riesgos ambientales y argumentar sus implicaciones ecológicas y sociales. Las actividades combinan experiencias de laboratorio, simulaciones digitales, análisis de casos, lectura de información científica y trabajo colaborativo, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación científica y la toma de decisiones responsables. La evaluación es continua y formativa mediante registros de laboratorio, informes científicos, organizadores gráficos, exposiciones, productos de divulgación y procesos de autoevaluación y coevaluación.

Conexiones interdisciplinarias

El desarrollo de esta competencia se relaciona con Biología, al analizar los efectos de los contaminantes sobre los seres vivos y los ecosistemas; con Física, al interpretar procesos de combustión y transformaciones de la materia; con Matemática, mediante el análisis y representación de datos; con Lengua y Literatura, al fortalecer la argumentación y la comunicación científica; y con Educación para la Ciudadanía, al promover la responsabilidad socioambiental, el reconocimiento del aporte de las mujeres ecuatorianas a la ciencia y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, el agua, el consumo responsable, la acción por el clima y la conservación de los ecosistemas.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.Q.5.6. Diseñar estrategias y artefactos sencillos para prevenir o mitigar la contaminación química generada por la actividad petrolera en el suelo, el agua, la atmósfera y los seres vivos, integrando principios de química verde, biotecnología, ingeniería limpia y saberes ancestrales, para promover la innovación sostenible, el pensamiento científico y la responsabilidad socioambiental en el contexto ecuatoriano. CMCT, CC, CD, CIT, CCICC	I.CN.Q.5.6.1. Compara estrategias sostenibles, como la química verde, la biotecnología, la ingeniería limpia y los saberes ancestrales para prevenir, mitigar la contaminación química derivada de la actividad petrolera en medios terrestres, acuáticos y atmosféricos. I.CN.Q.5.6.2. Diseña prototipos o artefactos sencillos de depuración o reciclaje químico, aplicando principios de química verde mediante procesos de catálisis, adsorción o filtrado, y evalúa su eficacia a partir de registros experimentales y análisis de resultados. I.CN.Q.5.6.1. Compara estrategias sostenibles, como la química verde, la biotecnología, la ingeniería limpia y los saberes ancestrales para prevenir, mitigar la contaminación química derivada de la actividad petrolera en medios terrestres, acuáticos y atmosféricos. I.CN.Q.5.6.2. Diseña prototipos o artefactos sencillos de depuración o reciclaje químico, aplicando principios de química verde mediante procesos de catálisis, adsorción o filtrado, y evalúa su eficacia a partir de registros experimentales y análisis de resultados. I.CN.Q.5.6.3. Argumenta propuestas de solución a problemas de contaminación química, valorando su viabilidad técnica, sostenibilidad ambiental y coherencia ética y cultural en regiones afectadas por la industria petrolera.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.Q.5.4.d.9. Principales fracciones del petróleo y sus usos: gas licuado (GLP), gasolina, diésel, queroseno y lubricantes. CN.Q.5.4.d.11. Polímeros derivados del petróleo: aplicaciones en la industria ecuatoriana, impactos ambientales, reciclaje y gestión sostenible de residuos. CN.Q.5.4.d.12. Biocombustibles ecuatorianos como aplicación de la biotecnología: bioetanol de caña de azúcar, biodiésel de palma africana y biogás de residuos agrícolas. CN.Q.5.4.d.13. Catálisis y su aplicación en la refinación y la producción sostenible de combustibles. CN.Q.5.4.d.15. Tecnologías limpias y saberes ancestrales aplicados a la prevención y mitigación de la contaminación química: depuración de agua, filtración, adsorción, catálisis verde, reciclaje químico y prácticas tradicionales de conservación ambiental.	CN.Q.5.4.p.4. Identificar las fraccionada del petróleo mediante la simulación de la destilación fraccionada. CN.Q.5.4.p.6. Comparar propiedades físicas entre hidrocarburos ecuatorianos y biocombustibles. CN.Q.5.4.p.7. Diseñar un sistema de filtrado de agua contaminada con aceites o residuos orgánicos usando materiales simples. CN.Q.5.4.p.8. Realizar prácticas experimentales con adsorbentes naturales, como carbón vegetal, zeolitas u otros materiales de uso tradicional, para la eliminación de compuestos orgánicos presentes en el agua. CN.Q.5.4.p.9. Elaborar maquetas o simulaciones de plantas depuradoras y catalizadores verdes. CN.Q.5.4.p.10. Diseñar proyectos escolares sobre recuperación y reutilización de residuos orgánicos y plásticos. CN.Q.5.4.p.11. Calcular la huella de carbono personal o escolar como base para la formulación de medidas de reducción.	CN.Q.5.4.a.4. Actuar con responsabilidad en el uso de los recursos energéticos y los materiales derivados del carbono. CN.Q.5.4.a.5. Valorar las tecnologías limpias y los procesos de descontaminación como alternativas para reducir la contaminación química. CN.Q.5.4.a.6. Cumplir con las normas de seguridad y prevención en el manejo de sustancias orgánicas y combustibles. CN.Q.5.4.a.8. Promover hábitos de consumo responsable, reciclaje y reducción de residuos plásticos. CN.Q.5.4.a.9. Desarrollar conciencia ecológica y compromiso con la sostenibilidad ambiental en el Ecuador.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La comprensión de las estrategias para prevenir, mitigar y corregir la contaminación química derivada de la actividad petrolera parte del análisis de problemáticas presentes en el contexto ecuatoriano, como la contaminación de ríos, suelos y ecosistemas amazónicos por hidrocarburos y residuos industriales. A partir de la pregunta generadora ¿Cómo podemos aprovechar los recursos energéticos del Ecuador y aplicar tecnologías químicas limpias para reducir la contaminación y avanzar hacia una transición energética sostenible?, el estudiantado recupera sus conocimientos previos, formula hipótesis y compara alternativas basadas en la química verde, la biotecnología, la ingeniería limpia y los saberes ancestrales.

Las actividades incluyen la simulación de la destilación fraccionada del petróleo, la comparación de las propiedades de hidrocarburos y biocombustibles, el diseño de sistemas sencillos de filtración y depuración con materiales naturales, la experimentación con adsorbentes y la elaboración de prototipos o modelos de tecnologías limpias. A partir de datos experimentales, el estudiantado analiza la eficacia de las soluciones propuestas, argumenta su viabilidad técnica, ambiental y ética, y comunica los resultados mediante informes, exposiciones o ferias científicas. La evaluación es continua y formativa, utilizando registros de laboratorio, informes científicos, organizadores gráficos, prototipos, rúbricas, así como procesos de autoevaluación y coevaluación que favorecen la reflexión crítica, la innovación y la responsabilidad socioambiental.

Conexiones interdisciplinarias

El desarrollo de esta competencia establece conexiones con Biología, al analizar la relación entre los contaminantes y los ecosistemas; con Física, al estudiar la energía, la combustión y los procesos de separación; con Matemática, mediante el análisis y representación de datos experimentales; con Tecnología, al diseñar prototipos y soluciones de descontaminación; con Lengua y Literatura, al fortalecer la argumentación y la comunicación científica; y con Educación para la Ciudadanía, al valorar los saberes ancestrales, promover el consumo responsable y fortalecer el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la energía sostenible, la producción y el consumo responsables, la acción por el clima y la conservación de los ecosistemas.

PROGRAMA PILOTO

Referencias Bibliográficas

Chang, R., & Goldsby, K. A. (2017). Química (12.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Connelly, N. G., Damhus, T., Hartshorn, R. M., & Hutton, A. T. (Eds.). (2005). Nomenclature of inorganic chemistry: IUPAC recommendations 2005. Royal Society of Chemistry.

McMurry, J. (2008). Química orgánica (M. A. Lanto Arriola & J. Hernández Lanto, Trads.; 7.ª ed.). Cengage Learning.

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

@MinisterioEducacionEcuador

@Educacion_Ec

www.educacion.gob.ec